2. Egy hőlégballon térfogata 2800 m^3, a benne lévő levegőt a gondolában található gázégő 100 Celsius fokra tudja felmelegíteni. A ballon maga a kosárral, égővel, gázpalackokkal és a ballasztnak használt homokzsákokkal együtt 400 kg tömegű.

a) Legfeljebb hány 75 kg tömegű ember szállhat be a gondolába, hogy a ballon még fel tudjon emelkedni a földtől, ha a külső levegő hőmérséklete 20 °C?
b) Hány 10 kg-os homokzsákot kell kidobni ahhoz, hogy ne süllyedjen le a ballon, ha az üzemanyag kifogy és 90 °C-ra csökken a ballonban lévő levegő hőmérséklete? (A gondolában az előző alkérdésnek megfelelő számú ember utazik.)

A külső nyomás 10^5 Pa, a levegő sűrűsége ezen a nyomáson és 20 °C-on $\rho_0 = 1{,}2041$ kg/m^3. A ballon alul nyitott, ezért a ballonban uralkodó nyomás megegyezik a külső légnyomással. Tegyük fel, hogy a ballon nem emelkedik olyan magasságba, ahol a légnyomás, illetve a levegő hőmérsékletének csökkenése számottevő.